第 01 讲 引言：拉曼散射的发现、图像与经典描述

材料：课堂转录 1:32:44（单段，1992 段俄语）｜主教材 Павликов А. В.（2023）§1.1–1.4、§2.1–2.2｜无 PPT｜作业：785 нм 换算 + 三角公式｜难度 ★★

> **本讲要点** 这一讲只回答四个问题：拉曼散射**是什么、怎么被发现**、谱**长什么样**、经典模型**怎么给出边带**。一句话：拉曼散射是光与分子振动交换能量后发生的**非弹性**散射；频移由振动模决定，与激发波长无关。 教材把前四节排成“定义 → 历史 → 经典描述 → 与红外互补”，本讲按这个骨架走，量子部分只到能级图，玻尔兹曼留到第 02 讲。

1.1 这一讲在教材里的位置

教材只有 58 页、三章：第一章讲理论，第二章讲实验，第三章讲纳米结构上发展出来的方法。它是教师本人写的，所以课堂与教材同源——同一个无线电类比、同一个 CO_2 例子、同一句“课后发链接”。

表 1　教材的三章与本课讲次的对应：一章覆盖多讲，不要按“一章一讲”硬套

教材	内容	本课
Гл. 1 §1.1–1.2	定义、发现史、KPC 名称的由来	第 01 讲
Гл. 1 §1.3.1	经典描述：$\alpha(q)$ 展开、三条谱线、红/紫伴线	第 01 讲
Гл. 1 §1.3.2	量子描述、玻尔兹曼分布、强度比 (1.5)–(1.7)	第 02 讲
Гл. 1 §1.4	ИК/КР 互补、3N−6、互斥规则、CO_2 与 H_2O	第 01 讲（互补）+第 03 讲（选律）
Гл. 1 §1.5	一维链、双原子链、三维晶格、$q \approx 0$ 定则	第 04–05 讲
Гл. 1 §1.6–1.11	结构方法（SiC 多型）、线形、量子尺寸效应、晶相分数、离子晶体、自由载流子	后续
Гл. 2 §2.1–2.2	应用与优势、谱的表示、(2.1) 的坐标定义	第 01 讲
Гл. 2 §2.3–2.6、Гл. 3	仪器、激发源、显微拉曼、FT-拉曼；共振/巨/受激拉曼	后续

本讲落在第一章的前四节加第二章的一节。读教材时注意三点：页码用**书内页码**（PDF 页 = 书页 + 4，例：PDF 第 7 页 = 书页 3）；符号与课文不完全相同，对照表见 表 11；**公式号会撞车**——本讲正文的 (1.3) 是本讲自己的编号，与教材的 (1.3) 不是同一个式子，凡引教材公式一律写“教材 (2.1)”这样带“教材”二字。

> **俄语小结** Ку́рс идёт по посо́бию Па́вликова: §1.1–1.4 — тео́рия, §1.5 — криста́лл, гла́вы 2–3 — эксперимéнт и наностру́ктуры. Пе́рвая ле́кция — э́то §1.1–1.4 и §2.2.

（本课按 Павликов 教材走：§1.1–1.4 是理论，§1.5 是晶体，第 2–3 章是实验与纳米结构。第一讲取 §1.1–1.4 与 §2.2。）

1.2 光谱、谱与振动光谱

> **定义**　**谱（спектр）**是某个物理量按频率（或波长、波数）的分布。光谱学（спектроскопи́я）就是由这种分布反推物质的结构、组成与状态。

教材 §1.1 只有两句话，却把全书的目录写好了：

教材 §1.1，c.1 原文

> Колебательная спектроскопия — это раздел молекулярной спектроскопии, который дает информацию об энергиях связи атомов в молекуле, из значения которой можно получить частоту собственных колебаний молекулы. Атомы в твердых телах участвуют в коллективных колебаниях кристаллической решетки на определенных частотах, которые характеризуют структуру решетки.

（振动光谱学是分子光谱学的一个分支，给出分子中原子键能的信息，由它可以得到分子固有振动的频率。固体中的原子参与晶格在特定频率上的集体振动，这些频率表征晶格的结构。）

这两句把课程的两半都说清了：前半是**分子**（第 01–03 讲），后半是**晶体**（第 04–05 讲）。教材用“键能”作为入射点，但落到观测量上，你测到的是**固有频率**——所以后文一律从频率（波数）说话。

老师开场先问“什么是光谱学”，再让学生举例。课堂给出的分类是：红外、X 射线、可见/光学波段；而本课只取其中一支——

> Мы бу́дем говори́ть про колеба́тельную спектроскопи́ю. Она́ в себя́ включа́ет и инфракра́сную спектроскопи́ю, и спектроскопи́ю комбинацио́нного рассе́яния све́та.

（我们要讲的是振动光谱学。它包括红外光谱学，也包括光的组合散射光谱学。）

同一门课有两个名字，都要认：

表 2　同一件事的三种叫法：俄语习惯说 КРС，国际习惯说 Raman

中文	俄语	英语	缩写
拉曼光谱学	рама́новская спектроскопи́я	Raman spectroscopy	—
光的组合散射	комбинацио́нное рассе́яние све́та	Raman scattering	КРС
红外光谱学	инфракра́сная спектроскопи́я	IR spectroscopy	ИК

“拉曼”不是现象的描述词，而是人名。老师特意停下来讲这一点：Ра́ман 是那位印度物理学家的姓，全世界用他的姓命名这个效应；俄语文献则保留了自己的传统叫法 КРС——教材 §1.2 解释了为什么。

> **俄语小结**　Колеба́тельная спектроскопи́я даёт часто́ты со́бственных колеба́ний, а по ним суд́ят об эне́ргиях свя́зи. В твёрдом те́ле э́то коллекти́вные колеба́ния решётки.

（振动光谱学给出固有振动频率，再由它判断键能。固体里则是晶格的集体振动。）

1.3 历史：加尔各答与莫斯科，1921 还是 1928

教材 §1.2 的发现史只有一段，但信息密度很高：

教材 §1.2，c.1 原文

> Это явление было открыто в 1921 году в университете г. Калькуты Ч. В. Раманом и К. С. Кришнаном при исследовании рассеяния света в жидкостях и чуть позже в Московском университете Г. С. Ландсбергом и Л. И. Мандельштамом в 1928 г. при исследовании рассеяния света в кристаллах.

（这一现象 1921 年由拉曼与克里希南在加尔各答大学研究液体中的光散射时发现，稍后又在莫斯科大学由兰茨贝格与曼德尔施塔姆于 1928 年研究晶体中的光散射时发现。教材原文写的年份是 1921 与 1928。）

两个年份都有问题。史实是：拉曼与克里希南 1928 年 2 月 28 日观察到频移（同年 3 月发表），1930 年获诺贝尔物理学奖；1921 年是拉曼从英国返印、开始系统研究光散射的年份。教材把“开始研究”与“发现”压进了同一个年份，而同一段又把莫斯科的工作记为 1928——这是教材内部的张力，不是排版错误。

表 3　教材的 1921 与史实的 1928：一个讲“开始研究”，一个讲“发表发现”

年份	事件	依据
1921	拉曼返印，开始系统研究光散射（教材写作“发现”的年份）	教材 §1.2；史实
1928-02-28	拉曼与克里希南在加尔各答观察到频移（拉曼效应发现日）	诺贝尔奖官网
1928	兰茨贝格与曼德尔施塔姆在石英晶体中独立观察到同类效应	教材 §1.2
1930	拉曼获诺贝尔物理学奖	诺贝尔奖官网

教材接着写了两条**不同的入题路线**，这解释了俄语为什么叫“组合散射”而不是“拉曼效应”：

教材 §1.2，c.1–2 原文

> Мандельштам и Ландсберг пришли к своему открытию в поисках смещения частоты рассеянного света под влиянием модуляции падающей на вещество световой волны собственными частотами вещества. Ч. В. Раман исходил из поиска оптического аналога явления Комптона.

（曼德尔施塔姆与兰茨贝格是在寻找“入射光波被介质自身频率调制后、散射光频率的移动”时得到发现的；拉曼的出发点则是寻找康普顿效应的光学类比。）

一句话：**苏联学派从“调制”进来，拉曼从“康普顿”进来**。这两条路线正是本讲后面两个小节的主题——无线电类比讲“调制”，弹性/非弹性讲“康普顿”。

> Приорите́т всё же был о́тдан инди́йскому учёному. Но в Росси́и, что́бы не забыва́ли про вклад Ландсбе́рга и Мандельшта́ма, реши́ли э́то назва́ние именова́ть комбинацио́нным рассе́янием све́та.

（优先权最终还是给了印度科学家。不过在俄国，为了不忘记兰茨贝格和曼德尔施塔姆的贡献，决定把这件事叫作“光的组合散射”。）

这段历史解释了两件事：为什么俄语叫 KPC 而不是“拉曼效应”；为什么同一现象在文献里有两条命名传统。做文献检索时，`комбинационное рассеяние`、`КРС`、`Raman scattering` 要一起搜。

⚠ **年份要小心，但别怪转录。**课堂录音里教师说“1921 年”，教材 §1.2 原文也写 1921——所以这**不是 ASR 误识**，是教师照自己的教材讲。史实是 1928-02-28。本讲义正文按史实写，同时保留教材与课堂的原话，不改教材原文；处理结果见 表 12。

俄语小结　Ра́ман и Кришна́н — Калькýтта; Ландсбе́рг и Мандельшта́м — Москва́, 1928 год. В ру́сской тради́ции — КРС, потому́ что назва́ние пришло́ из радиофи́зики: модуля́ция несу́щей даёт комбинацио́нные часто́ты.

（拉曼与克里希南在加尔各答，兰茨贝格与曼德尔施塔姆在莫斯科，1928 年。俄语传统叫 КРС，因为名字来自无线电物理：载频被调制就产生组合频率。）

1.4 弹性、非弹性与康普顿效应

拉曼要找的是**康普顿效应的光学版**。康普顿效应里，伽马量子在自由电子上散射，散射后能量改变；拉曼想知道，可见光在分子上散射时是否也如此——教材 §1.2 把这一点写成他的出发点。

先分清两类散射：

表 4　弹性与非弹性：判据只有一条——频率变不变

类型	频率	物理过程	例子
弹性	$\nu' = \nu$	光子与介质交换动量，不交换能量	瑞利散射
非弹性	$\nu' \neq \nu$	光子与分子振动交换能量	拉曼散射

教材 §1.3.2 用两个能级 E_1、E_2 写能量守恒（它把 $\nu_{21} = (E_2 - E_1)/h$ 叫作两相邻振动能级之差的频率）：

$$h\nu_0 = h\nu' + (E_2 - E_1), \quad \nu' = \nu_0 - \nu_{21} \quad \text{(斯托克斯)} \tag{1.1}$$

$$h\nu_0 = h\nu' - (E_2 - E_1), \quad \nu' = \nu_0 + \nu_{21} \quad \text{(反斯托克斯)} \tag{1.2}$$

同一个守恒律，课堂用 ΔE 写，教材用能级差写，两者是一回事：$\Delta E = h\nu_{21} = h\omega$。换到波数坐标，就是本讲后面要反复用的**拉曼位移**：

$$\Delta\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_0 - \tilde{\nu}' = \frac{\Delta E}{hc} \tag{1.3}$$

这里采用“激发减散射”的定义，与教材 §2.2 的 (2.1) 同向，斯托克斯为正；反向写（散射减激发）会让所有符号翻过来，不能混用。

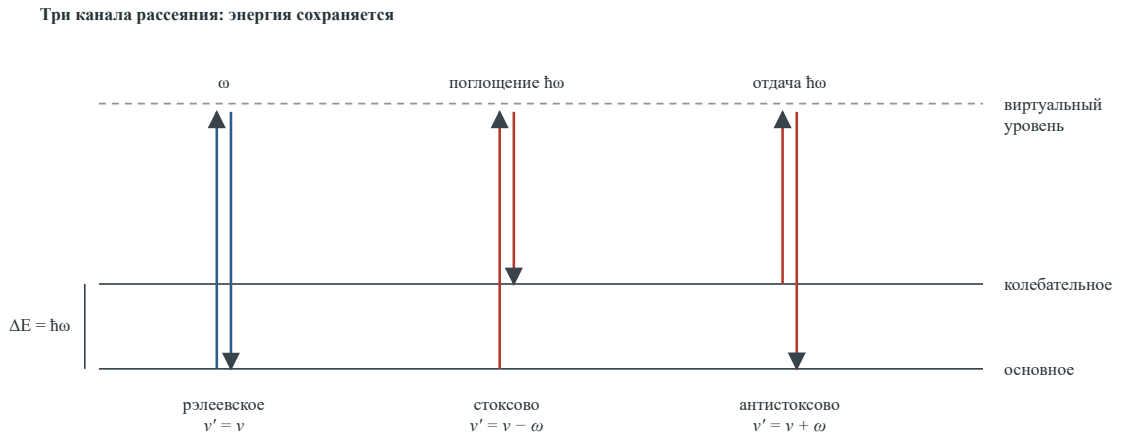


图 1　三种散射的能级图像（按教材 рис. 1.3、1.4 与课堂讲解重绘）。教材只画 E_1、E_2 两个真实能级，不画虚能级；本图的虚线是重讲补充的虚能级，第 02 讲展开。瑞利过程回到原能级，斯托克斯停在 $v=1$，反斯托克斯从 $v=1$ 出发、回到 $v=0$。

课堂上老师没有写“虚能级”这个词，教材也没有画——这个术语是重讲补充。要点是：**拉曼过程不吸收光子**，光子从未真正被吸收，只是在虚能级上“停留”极短时间。

> Упру́гое рассе́яние подразумева́ет, что измене́ния эне́ргии нет. А неупру́гое — зна́чит, происхо́дит измене́ние частоты́.

（弹性散射意味着能量没有变化。而非弹性，则意味着频率发生了变化。）

能量守恒只能给出三条线的**位置**，给不出**强弱**。教材 §1.3.1 结尾把这句话留作悬念：

教材 §1.3.1，c.3 原文

> В действительности, интенсивность стоксовых спутников в несколько раз больше, чем антистоксовых. Классическая интерпретация явления не позволяет объяснить данное различие.

（实际上斯托克斯伴线的强度比反斯托克斯大好几倍。经典解释无法说明这一差别。教材 §1.3.2 用玻尔兹曼分布处理，见第 02 讲。）

俄语小结　При упру́гом рассе́янии частота́ не меня́ется (Рэле́й), при неупру́гом — меня́ется на частоту́ колеба́ния ω (КРС). Из зако́на сохране́ния эне́ргии $\nu' = \nu_0 - \nu_{21}$ — э́то сто́ксова ли́ния.

（弹性散射频率不变（瑞利），非弹性散射改变一个振动频率 ω（拉曼）。由能量守恒得 $\nu' = \nu_0 - \nu_{21}$，这是斯托克斯线。）

1.5 无线电类比：载频、调幅与边带

老师花了近十分钟讲无线电，不是跑题——教材 §1.2 把 КРС 这个名字的来源，直接写成无线电物理里的“组合频率”：

教材 §1.2，c.2 原文

> В отечественной литературе это явление принято называть комбинационным рассеянием света (КРС) по аналогии с радиофизикой, где при модуляции несущей частоты низкочастотным сигналом появляются комбинационные частоты.

（俄语文献习惯把这一现象叫作 КРС，是类比无线电物理：在无线电里，用低频信号调制载频，就出现组合频率。）

发射机在**载频** Ω 上辐射。要传信息，就用低频信号 ω 去改变载波的振幅——这就是**调幅**。已调信号不再是单一频率，检波时会出现**组合频率**：

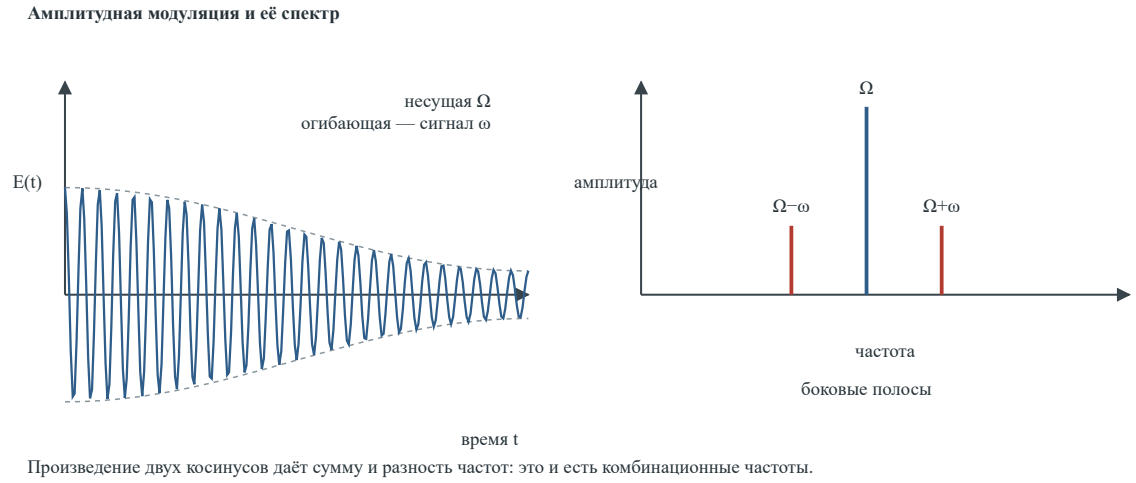


图 2　调幅的时间图像（左）与频谱（右）。载频 Ω 两侧出现 $\Omega \pm \omega$ 两条边带；光学里的拉曼线就是这两条边带。

本图按课堂讲解重绘，教材没有对应插图。

数学上只有一步——积化和差：

$$\cos \omega t \cos \Omega t = \frac{1}{2}[\cos(\Omega - \omega)t + \cos(\Omega + \omega)t] \tag{1.4}$$

左边是“载波被信号调制”，右边是“一条载频加两条边带”。同一个式子，在无线电里叫边带，在光学里叫斯托克斯与反斯托克斯。

记号提醒。教材 §1.3.1 把激发频率记作 ω_0、振动频率记作 ω；本课（第 01–02 讲）把激发频率记作 Ω、振动频率记作 ω。同一件事，读教材时把 ω_0 换成本讲的 Ω 即可，见 表 11。

课堂插曲：老师问 Wi-Fi 的频率，学生答“两千”和“五千”，他纠正为 2,4 ГГц 与 5 ГГц，并强调“这不是 5G，是 5 吉赫兹”。这段看似闲聊，实际在建立数量级感：无线电载频是 10^9 Гц，光学载频是 10^{14} Гц，相差五个数量级，但数学结构完全一样。

> При детекти́ровании возника́ет комбинацио́нная частота́. Сейча́с мы вспо́мним тригономе́трию и пока́жем, отку́да они́ беру́тся.

（检波时会出现组合频率。现在我们回忆三角公式，看看它们是从哪来的。）

俄语小结　Несу́щая частота́ Ω — э́то «носи́тель»; колеба́ние ω — э́то модуля́ция. Произведе́ние коси́нусов даёт частоты $\Omega \pm \omega$: э́то и есть комбинацио́нные часто́ты, отку́да и на́звание КРС.

（载频 Ω 是“载体”，振动 ω 是“调制”。两个余弦相乘给出 Ω±ω，这就是组合频率——КРС 的名字也由此而来。）

1.6 瑞利散射：天空为什么蓝

在进入拉曼之前，必须先把**弹性**的那一部分讲透，因为它是拉曼谱里最强、也最需要被压制的背景。

瑞利散射的强度随波长强烈变化：

$$I_{\text{рэл}} \propto \frac{1}{\lambda^4} \tag{1.5}$$

蓝光波长短，散射强；红光波长长，散射弱。于是：

1. 抬头看天，看到的是被空气分子散射的蓝光——所以天空蓝；
2. 日落时阳光穿过很长的大气路径，蓝光在路上被散射掉，直射光剩下红橙——所以落日红；
3. 太空里没有大气，没有散射中心，周围是黑的，只有地球大气边缘发蓝。

散射必须有**不均匀性**：尘埃、气溶胶、云滴、空气分子。没有它们，光沿直线走，什么也看不见。老师用三个例子说明：

1. 灰尘房间里的太阳光柱、激光秀里的雾——**丁达尔效应**；
2. 云和雾滴把光散到各个方向；
3. 大气分子本身也是散射中心。

“反射”与“散射”的差别，老师用镜子做对照：镜面反射的太阳光斑和太阳同色、几乎一样亮；天空不是这样，颜色变了、强度也低得多。这就是散射的第一个判据。

这件事对拉曼实验有多严重，教材 §2.2 给了两个数字：

教材 §2.2，c.37 原文

> КРС можно считать весьма слабым эффектом. Типичное отношение интенсивности стоксовой компоненты к интенсивности падающего излучения в конденсированных средах (в жидкостях и твердых телах) составляет 10^{-6}. Для сравнения, та же величина для упругого, т.е. рэлеевского рассеяния света, ответственного за голубой цвет неба, составляет 10^{-3}.

（拉曼是很弱的效应。凝聚介质中斯托克斯分量强度与入射光强之比典型为 10^{-6}；作为对比，造成天空蓝色的弹性（瑞利）散射，同一比值是 10^{-3}。）

也就是说：**斯托克斯线比瑞利线弱约三个数量级**。教材紧接着自己解释了这个后果——“可能正因如此，这个效应直到 20 世纪初才被发现”（§2.2，c.37）。

> Почему́ мы ви́дим не́бо голубы́м? Э́то не отраже́ние, а и́менно рассе́яние. Об э́том говори́т, во-пе́рвых, бо́лее ни́зкая интенси́вность, во-вторы́х, зави́симость от длины́ волны́ — обра́тно пропорциона́льно четвёртой сте́пени.

（为什么我们看到天空是蓝的？这不是反射，而正是散射。证据有二：一是强度更低，二是对波长的依赖——反比于四次方。）

俄语小结　Рэле́евское рассе́яние — упру́гое: $I \propto 1/\lambda^4$. Голубо́й свет рассе́ивается сильне́е кра́сного, поэ́тому не́бо голубо́е, а зака́т кра́сный. Нужны́ неодноро́дности: пыль, аэрозо́ль, моле́кулы.

（瑞利散射是弹性的：$I \propto 1/\lambda^4$。蓝光比红光散射强，所以天蓝、日落红。散射需要不均匀性：尘埃、气溶胶、分子。）

1.7 拉曼谱长什么样

理想情况下，用单色光激发，散射谱里最醒目的是一条与激发光**同频**的强线——瑞利线；在它两侧，各有一组弱得多的**卫星线**。教材 §1.3.1 把这一套名称一次给全了：

教材 §1.3.1，c.3 原文

> В спектре рассеянного света новые комбинационные линии с частотами ω₀−ω называют красный или стоксовый спутник и ω₀+ω фиолетовый или антистоксовый спутник. … В литературе спутниковые линии иногда называют сателлитами.

（散射谱里频率为 ω₀−ω 的新组合线叫“红伴线”或“斯托克斯伴线”，ω₀+ω 的叫“紫伴线”或“反斯托克斯伴线”。文献里伴线有时也叫 сателлиты。）

“红”与“紫”是按**波长**叫的：斯托克斯向长波（红）方向移，反斯托克斯向短波（紫）方向移。中文教材常把它们译作“斯托克斯线/反斯托克斯线”，俄语课上说 `красный спутник` 时要立刻反应出“斯托克斯”。

表 5　三条线的名称：教材用“红/紫”，课堂用“斯托克斯/反斯托克斯”，指同一对线

中文	俄语（教材 §1.3.1）	频率	位移	强度
瑞利线	рэлеевская линия	Ω	0	最强
红伴线＝斯托克斯线	красный (стоксов) спутник	$\Omega - \omega$	>0	较强
紫伴线＝反斯托克斯线	фиолетовый (антистоксов) спутник	$\Omega + \omega$	<0	较弱

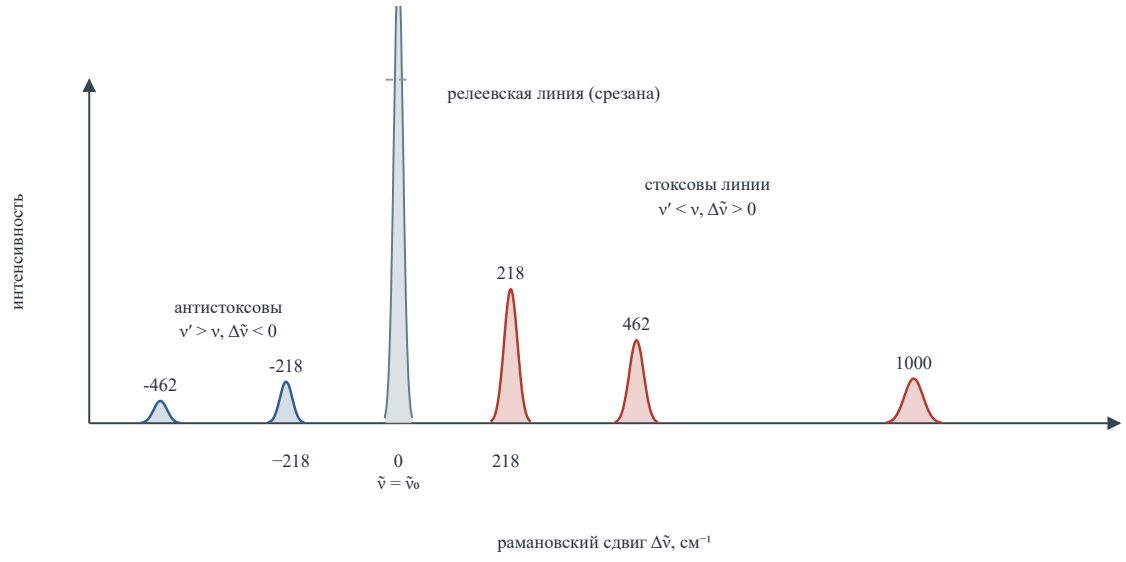


图 3　拉曼谱示意图（按教材 рис. 1.2、c.3 与课堂讲解重绘；峰位取课堂提到的 218 см⁻¹ 及其谐波）。瑞利线在零点、强度超出画面；斯托克斯线在正位移侧，反斯托克斯线在负位移侧，后者明显更弱。教材同一张图不按强度比例画，本图按“斯托克斯更强”画。

三条经验要记住：

1. **伴线等间距、成对出现**：+218 与 −218、+60 与 −60 都是同一振动模的两种方向；

2. **斯托克斯更强**：室温下多数分子处在振动基态，能“交出”能量的反斯托克斯过程更少见；
3. **峰位与激发波长无关**：换激光器，瑞利线的位置跟着变，伴线到瑞利线的距离不变。教材 §1.3.1 把这句话写成经典模型的直接结论——`независимо от частоты возбуждающего излучения`（与激发频率无关）。

最后一条正是“拉曼位移”这个坐标存在的理由。也正因为伴线太弱（比瑞利线弱约 10^3 倍，见本讲末尾核实记录），这个效应直到 1928 年才被发现；早期靠肉眼和照相底片，现代靠 CCD 和**陷波滤光片**把瑞利线压掉。

老师用日食观察日冕作类比：不加减光片，只看得到刺眼的太阳；加上强减光片，才看得见日冕和日珥。拉曼实验里的陷波滤光片，就是那块“减光片”。

> Они́ суще́ственно ме́нее интенси́вны. И́менно поэ́тому э́то явле́ние бы́ло откры́то всего́ лишь сто лет наза́д.
>
> （它们的强度要弱得多。正因如此，这个现象直到一百年前才被发现。）

俄语小结　В спе́ктре КРС есть си́льная рэле́евская ли́ния и сла́бые спу́тники: кра́сные (сто́ксовы) спра́ва, фиоле́товые (антисто́ксовы) сле́ва. Сто́ксовы сильне́е, потому́ что большинство́ моле́кул в основно́м состоя́нии.

（拉曼谱里有一条强瑞利线和弱伴线：红（斯托克斯）在右，紫（反斯托克斯）在左。斯托克斯更强，因为多数分子在基态。）

1.8 坐标：波数、拉曼位移与三根轴

拉曼谱的横轴有三层刻度，说的是同一件事——能量。

第一层是**波长** λ；第二层是**波数** $\tilde{\nu} = 1/\lambda$，单位是**反厘米**（см⁻¹）；第三层是**拉曼位移**。教材 §2.2 把第三层定义得很干净：

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda_{\text{exc}}} - \frac{1}{\lambda} \tag{1.6}$$

左边就是用横轴读数，λ_{exc} 是激发光波长，λ 是被记录量子的波长。教材紧接着解释符号：

教材 §2.2，c.36 原文

> Поскольку в большинстве исследований анализируется только стоксова компонента, то эта разница, иногда именуемая стоксов сдвиг, считается положительной. А в тех исследованиях, где рассматривается еще и антистоксова компонента, эта разница получается отрицательной. В отечественной литературе ось абсцисс принято подписывать, как волновое число, хотя следует понимать, что подразумевается разница волновых чисел.

（多数研究只分析斯托克斯分量，所以这个差值（有时叫斯托克斯位移）取正；若还要考虑反斯托克斯分量，这个差值就是负的。俄语文献习惯把横轴标成“波数”，但要明白，指的是波数之差。）

这段把三件事一次说清：横轴量是**激发波数减记录波数**；斯托克斯取正；俄语书上的轴标签写“波数”，读的时候要当成“波数差”。课堂上有两句话互相矛盾：一句把方向说成“被记录量子波数减

激发量子波数”（按这个方向斯托克斯为负），另一句又说“斯托克斯取正”。教材 (2.1) 与后者一致，讲义、图与教材同向，不再有两个方向并存的问题。

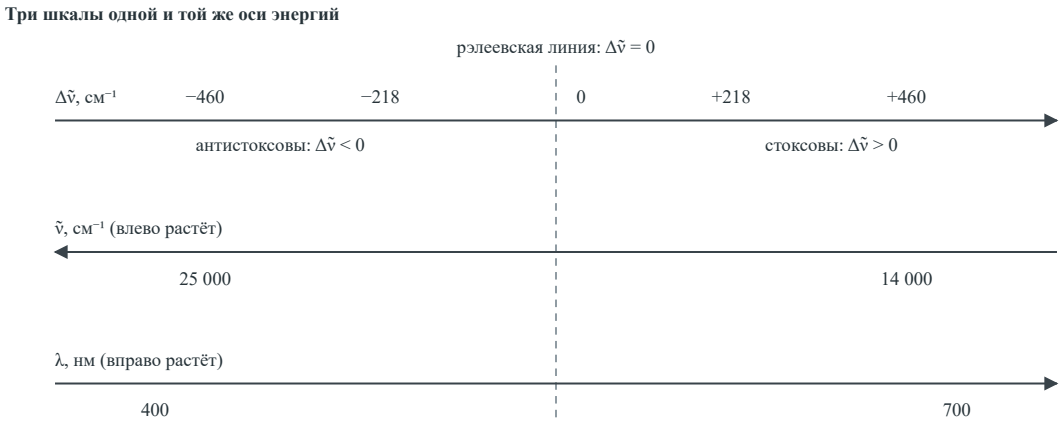


图 4　三根轴的对应关系（按教材 §2.2 与课堂讲解重绘）。波长向右增大，波数向左增大，二者反向；拉曼位移以瑞利线为零点，斯托克斯取正、反斯托克斯取负。

符号约定要背下来（与教材 (2.1) 一致）：

表 6　拉曼位移的符号约定（教材 (2.1)：激发减散射）

谱线	$\tilde{\nu}$ 读数	波长	说明
瑞利	0	不变	与激发光同频，最强，需压制
斯托克斯	>0	变长	光子把能量交给振动，室温下更强
反斯托克斯	<0	变短	光子从振动取走能量，更弱

课堂练习：把 785 нм 换成波数，再用 (2.1) 算回一条 +218 см⁻¹ 的斯托克斯线。

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{785 \times 10^{-7}\ \text{см}} = 12738.9\,\text{см}^{-1} \approx 12740\,\text{см}^{-1} \tag{1.7}$$

$$\lambda' = \frac{1}{12740 - 218} = \frac{1}{12522}\,\text{см} = 798.6\,\text{нм} \tag{1.8}$$

反过来按 (2.1) 用两条波长做差：$12738.9 - 12521.9 = 217.0$ см⁻¹，与 218 只差 1 см⁻¹——差在 798,6 нм 的四舍五入。这个数要记住：785 нм 是常见的近红外激光线，对应 12 740 см⁻¹；斯托克斯线的绝对波数是 12 522 см⁻¹，波长只比激发光长 13,6 нм。**拉曼位移很小，必须用高分辨率光谱仪才分得开**，这也是本课反复强调坐标的原因。

俄语小结　$\tilde{\nu} = 1/\lambda$ измеря́ется в обра́тных сантиме́трах. В КРС по горизонта́ли — $\tilde{\nu} = 1/\lambda_{\text{exc}} - 1/\lambda$ (2.1): ноль на рэле́евской ли́нии, сто́ксовы положи́тельны, антисто́ксовы отрица́тельны.

（波数 ν̃=1/λ，单位反厘米。拉曼横轴按 (2.1) 是 1/λ_exc − 1/λ：零点在瑞利线，斯托克斯为正，反斯托克斯为负。）

1.9 拉曼能做什么：与红外的分工

同样给出振动信息，拉曼与红外的实验几何不同，因此擅长的场景也不同。教材 §2.1 先把应用面和优点列了一遍：

教材 §2.1，c.35–36 原文

> К достоинствам этого метода можно отнести то, что он является неразрушающим и неинвазивным. … возможность локального исследования с составлением карты поверхности, а также профилирование. … возбуждение КРС осуществляется в видимом диапазоне, поэтому … можно использовать стеклянные линзы, призмы и кюветы. … Использовать оптоволоконный зонд … например, большие картины или настенные фрески.

（优点是无损、非侵入；可做局部测量并面扫描成图，也可做深度剖析；激发在可见波段，所以能用玻璃透镜、棱镜和比色皿；光纤探头可用于大幅油画、墙面壁画这类不便搬动的对象。）

表 7　红外与拉曼的分工。最后一行按教材 §2.1 的对比补入（教材原文：对单层如石墨烯，КРС 不只是方便，而是别无选择）

方面	红外	拉曼
看什么	透过样品的光	样品散射出来的光
制样	常需压片/薄膜	通常不需要
水	强吸收，难测水溶液	水是弱拉曼散射体，可直接测
玻璃	中红外不透明	可见/近红外透明，可隔着容器测
空间分辨	受衍射与厚度限制	共焦可实现微米级深度分辨
信息	极性键、强吸收模	非极性键、对称振动
破坏性	一般无损	无损、非侵入
与其他结构方法比	—	X 射线衍射、电镜要么需制样，要么对小量物质不灵敏；单层（石墨烯）几乎只能靠拉曼

教材列的应用领域比课堂更全：物理、化学、地质、生物，以及医学、法医学（криминалистика）、产品质量控制、艺术品鉴定（экспертиза предметов искусства）。课堂举的例子则更具体：

1. **药片鉴别**：阿司匹林、对乙酰氨基酚、咖啡因的拉曼谱线组合不同；逐点采谱、按谱型着色，就得到成分分布图。不用粉碎、不用萃取。
2. **深度剖析**：共焦显微镜的针孔只让焦平面的光通过，改变聚焦深度就能逐层取样；老师举了空气/三层聚合物的例子。
3. **隔着玻璃测**：玻璃对可见光透明，对中红外不透明。密封瓶里的未知液体，可以用拉曼透过瓶壁测，不必开盖。
4. **光纤探头**：把激光送进组织、把散射光收回，用于生物医学的在体测量。

> Мы мо́жем иссле́довать вещество́ сквозь стекля́нную посу́ду, сквозь стекля́нную ёмкость. Чего́ нельзя́ сде́лать в инфракра́сной спектроскопи́и.

（我们可以隔着玻璃器皿、隔着玻璃容器研究物质。这在红外光谱里做不到。）

要说清楚“为什么能隔着玻璃”：拉曼的载频在可见/近红外，玻璃在这个波段透明；红外谱的载频在中红外，玻璃恰好强吸收。这不是拉曼“更强”，而是**工作频段不同**带来的实验便利。

俄语小结　ИК анализи́рует прошёдший свет, КРС — рассе́янный. Поэ́тому КРС не тре́бует приготовле́ния образца́, рабо́тает сквозь стекло́ и позволя́ет карти́ровать и профили́ровать образе́ц.

（红外分析透射光，拉曼分析散射光。所以拉曼不需制样、可透过玻璃、可成图与深度剖析。）

1.10 经典模型：极化率被振动调制

现在把“边带”从无线电搬到分子上。推导只用三样东西：诱导偶极矩、泰勒展开、简谐振动。教材 §1.3.1 的写法是：振动使极化率改变，多出来的诱导偶极矩 $\Delta P = \Delta\alpha(r)E(t)$ 产生频率不同于激发光的散射。

电场中的分子会被极化，诱导偶极矩为

$$p = \alpha E \tag{1.9}$$

α 是**极化率**，E 是电场。对 N_2、O_2 这类非极性分子，永久偶极矩为零，但振动可以瞬间拉开电子云、产生诱导偶极矩——这就是它们也有拉曼信号的原因。

极化率不是常数，它随振动坐标变。教材用 q（本讲沿用 Q，同一个量），振幅很小，所以在平衡位置展开：

$$\alpha(q) = \alpha(0) + \left(\frac{\partial\alpha}{\partial q}\right)_{q=0} q + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2\alpha}{\partial q^2}\right)_{q=0} q^2 + \dots \tag{1.10}$$

再把振动与外场都写成简谐形式：

$$q = q_0\cos(\omega t), \quad E = E_0\cos(\omega_0 t) \tag{1.11}$$

代入 $p = \alpha E$、只留线性项，教材得到

$$P(t) = \alpha(0)E_0\cos(\omega_0 t) + \left(\frac{\partial\alpha}{\partial q}\right)_{q=0} q_0 E_0 \frac{1}{2}[\cos((\omega_0-\omega)t) + \cos((\omega_0+\omega)t)] \tag{1.12}$$

三个频率一目了然：ω_0、$\omega_0-\omega$、$\omega_0+\omega$。**经典模型已经能给出边带的位置**；线的强弱、选择定则的严格形式，要用量子力学。

表 8　经典模型给出的三条线：拉曼活性的判据是极化率对振动坐标的导数不为零

项	频率	条件
瑞利	Ω（＝教材 ω_0）	总有，除非 $\alpha(0)=0$
斯托克斯	$\Omega-\omega$	$(\partial\alpha/\partial q)_0 \neq 0$
反斯托克斯	$\Omega+\omega$	同上

这里必须区分红外的选择定则与拉曼的选择定则。教材 §1.4 把判据说得比课堂更狠：重要的不是极化率本身，而是它**能不能变**：

教材 §1.4，c.7 原文

> КРС связано с изменением поляризуемости молекул за счет колебаний ядерного скелета молекулы. При этом существенна именно способность к изменению — производная по нормальной координате в выражении (1.1), а не величина самой поляризуемости.

（拉曼散射来自原子骨架振动引起的极化率变化。关键正是“能否变化”——(1.1) 里对简正坐标的导数，而不是极化率本身的大小。）

表 9　红外活性看偶极矩导数，拉曼活性看极化率导数；两者常互补

方法	判据	典型例子
红外	$(\partial p/\partial q)_0 \neq 0$	极性键，如 C=O、O–H
拉曼	$(\partial \alpha/\partial q)_0 \neq 0$	非极性键，如 C–C、S–S

> Согла́сно зна́ниям, кото́рые вы получа́ете из ку́рса вы́сшей матема́тики, мо́жно разложи́ть э́ту фу́нкцию в ряд Те́йлора.

（按照高等数学课上的知识，可以把这个函数展开成泰勒级数。）

俄语小结　$p = \alpha E$; α раскла́дываем по ма́лому q: $\alpha = \alpha(0) + (\partial\alpha/\partial q)_0 q$. При $q = q_0 \cos \omega t$ и $E = E_0 \cos \omega_0 t$ получа́ем частоты ω_0, $\omega_0 - \omega$, $\omega_0 + \omega$. КРС акти́вен, е́сли $(\partial\alpha/\partial q)_0 \neq 0$.

（p=αE；把 α 按小参数 q 展开。当 q 与 E 都简谐时，得到 ω₀、ω₀−ω、ω₀+ω 三个频率。拉曼活性的条件是极化率导数不为零。）

1.11 互补性与互斥：教材 §1.4 的骨架

“为什么两个方法互补”在教材里是一串四步推下来的，不是一句口号。本讲只给结论，推导与谱图在第 03 讲：

表 10　教材 §1.4 的四步骨架：自由度 → 简并 → 选律 → 互斥；CO_2 与 H_2O 是两个极端例子

步骤	结论	教材
振动自由度	N 个原子的分子有 $3N-6$ 个振动自由度（线性分子 $3N-5$）	§1.4，c.6–7
简并	对称分子里若干模频率相同，所以谱线数常少于自由度数	§1.4，c.7–8
选律	拉曼活性 ⇔ $\partial\alpha/\partial q \neq 0$；红外活性 ⇔ 偶极矩随振动改变	§1.4，c.7
互斥规则	有对称中心的分子，红外活性的模在拉曼里非活性，反之亦然	§1.4，c.9
CO_2 例证	线性分子，4 个模：对称伸缩拉曼活、红外非活；反对称伸缩红外活、拉曼非活（线性项相消，只剩 q^2 项）；弯曲二重简并，红外活、拉曼非活	§1.4，c.7–8
H_2O 例证	非线性分子：三个模在红外与拉曼里都活性	§1.4，c.9

教材还给了机械模型（弹簧连着的小重物）来算 CO_2 两个伸缩模的频率，并强调**频率比值只由原子质量决定**，与弹簧劲度无关——算出的比值与实测谱相符（§1.4，c.8–9）。这条思路第 03 讲展开；本讲只需记住结论：两个方法看到的是同一组模的不同侧面，所以缺一个就可能漏掉一半的模。

俄语小结　У моле́кулы с це́нтром симме́трии ИК-акти́вные колеба́ния неакти́вны в КРС — э́то пра́вило альтернати́вного запре́та. Поэ́тому ИК и КРС дополня́ют друг дру́га.

（有对称中心的分子，红外活性的振动在拉曼里非活性——这就是互斥规则。所以红外与拉曼互相补充。）

1.12 符号、单位与量级自检

表 11　本讲符号表与教材记号的对照：只有两处不同——本讲用 Ω 记激发频率（教材 ω_0）、用 Q 记振动坐标（教材 q）

符号	俄语	含义	单位	教材
ν	частота́	频率	Гц	ν
λ, λ_{exc}	длина́ волны́	波长；激发波长	нм, мкм	λ, λ_{exc}
$\tilde{\nu}$	волново́е число́	波数	см⁻¹	$\tilde{\nu}$
$\Delta\tilde{\nu}$	рама́новский сдвиг	拉曼位移	см⁻¹	(2.1) 左边
I	интенси́вность	强度	усл. ед.	I
α	поляризу́емость	极化率	Ф·м²	α
p, P	дипо́льный моме́нт	偶极矩	Кл·м	P
Q	обобщённая координа́та	广义坐标	м	q
ω	частота́ колеба́ния	振动频率	рад/с	ω
Ω	несу́щая частота́	载频（＝激发频率）	рад/с	ω_0

量级自检：

1. **785 нм**：$\frac{1}{785\times10^{-7}} = 12739$ см⁻¹ $\approx 1,58$ эВ ✓
2. **218 см⁻¹**：$218 \times 0,12398 = 27,0$ мэВ；对应波长 $\frac{1}{12740-218} = 798,6$ нм ✓
3. **5 ГГц**：$5\times10^{9}/(3\times10^{10}) = 0,167$ см⁻¹，比 218 см⁻¹ 小三个数量级——无线电边带与光学边带量级不同，数学相同 ✓
4. **强度比**：斯托克斯/入射 $\approx 10^{-6}$，瑞利/入射 $\approx 10^{-3}$（教材 §2.2），所以伴线比瑞利线弱约 10^3 倍 ✓
5. **可见光**：$\tilde{\nu} \approx 14000$–$25000$ см⁻¹，正好落在 图 4 的中段刻度上 ✓

俄语小结　Проверя́йте поря́док: 785 нм — э́то 12 740 см⁻¹, и́ли 1,58 эВ; 218 см⁻¹ — э́то 27 мэВ; сто́ксова ли́ния слабе́е рэле́евской приме́рно в 10^3 раз. Ра́зные диа́пазоны, одна́ и та же матема́тика боковы́х поло́с.

（检查数量级：785 нм 是 12 740 cm⁻¹，即 1,58 eV；218 cm⁻¹ 是 27 meV；斯托克斯线比瑞利线弱约 10^3 倍。波段不同，边带的数学相同。）

1.13 本讲术语库

本讲共 96 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 光谱学、谱与振动光谱

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
光谱学	**спектроскопи́я**	〔讲解〕研究物质与电磁辐射相互作用、由谱提取结构与状态的方法总称。教师开场先问“什么是光谱学”，再收窄到振动光谱。	T-9282	S1 05:47/P0365；教材 §1.1
谱；光谱	**спектр**	〔讲解〕物理里指某个量的一组取值；本课特指强度按频率（波数）的分布。教师强调不是“一条线”，而是“набор”。	T-5000	S1 05:59/P0383；教材 §1.1
光谱学的种类	вид спектроскопии	〔提及〕教师举例：红外、X 射线、可见/光学波段；本课只讲振动光谱这一支。	T-5001	S1 05:56/P0380
振动光谱学	**колеба́тельная спектроскопи́я**	〔讲解〕由分子/晶格振动能级提取信息的光谱学；包括红外与拉曼两支。红外课已收，本讲复现并作为全课定位。	T-0043	S1 06:43/P0446；教材 §1.1
红外光谱学	**инфракра́сная спектроскопи́я**	〔提及〕分析透过物质的光；与拉曼互补。学生已上/将上专门课程。	T-0041	S1 06:23/P0416；教材 §1.1
拉曼光谱学	**рама́новская спектроскопи́я**	〔讲解〕英文 Raman spectroscopy；以拉曼姓氏命名，国际通用叫法。俄语口语也说 «рамановская»，不读“рамсовская”。	T-9375	S1 08:54/P0614；教材 §1.2
光的组合散射（拉曼散射）	**комбинацио́нное рассе́яние све́та (КРС)**	〔讲解〕俄语规范全称，缩写 КРС；俄语文献传统叫法，对应英文 Raman scattering。名称来历见“历史”组。	T-5002	S1 07:45/P0539；教材 §1.2
纳米系统	наноисте́ма	〔提及〕课程名中的研究对象；本讲未展开，只作为课程标题出现。	T-5003	S1 00:21/P0020

2. 散射：弹性、非弹性与瑞利

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
散射	**рассе́яние**	〔讲解〕光在介质不均匀处改变传播方向；本讲的总现象，拉曼只是其中非弹性的那一小部分。	T-5004	S1 28:42/P1997
弹性散射	**упру́гое рассе́яние**	〔讲解〕散射前后量子能量、频率不变，只改变方向；瑞利散射属于此类。	T-5005	S1 12:13/P0875
非弹性散射	**неупру́гое рассе́яние**	〔讲解〕散射后频率改变，部分能量交给介质（或从介质取出）；拉曼散射属于此类。	T-5006	S1 13:21/P0968

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
瑞利散射	**рэле́евское рассе́яние**	〔讲解〕 弹性散射；强度 $I \propto 1/\lambda^4$。教师口语作 «релейское»，规范写法为 «рэлеевское»。	T-5007	S1 27:18/P1919；教材 §1.3.1、§2.2
康普顿效应	**эффе́кт Ко́мптона**	〔讲解〕 伽马量子在自由电子上散射、能量改变；拉曼把它类比到光学波段。	T-5008	S1 11:49/P0845；教材 §1.2
散射中心	**центр рассе́яния**	〔讲解〕 尘埃、气溶胶、云滴、空气分子等不均匀处；没有它们就没有散射。	T-5009	S1 39:23/P2792
介质的不均匀性	**неодноро́дность среды́**	〔讲解〕 散射发生的物理条件；教师用激光秀的雾、灰尘房间的太阳光柱说明。	T-5010	S1 39:31/P2804
丁达尔效应	эффе́кт Ти́ндаля	〔讲解〕 尘埃/胶体等较大颗粒对光的散射，使光柱可见；ASR 作 «эффект синдаль»。	T-5011	S1 38:52/P2759

3. 无线电类比：载频、调制与边带

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
载频	**несу́щая частота́**	〔讲解〕 无线电发射与拉曼散射的共同结构：一个高频“载体”，信息写在它的两侧边带上。	T-5012	S1 19:30/P1370；教材 §1.2
调制	**модуля́ция**	〔讲解〕 用低频信号改变高频载波的某个参数；本讲只讲调幅。	T-5013	S1 21:44/P1553
调幅	**амплиту́дная модуля́ция**	〔讲解〕 载波振幅随信号变化；解调后出现和频与差频。	T-5014	S1 21:55/P1568
组合频率	**комбинацио́нная частота́**	〔讲解〕 两个频率相加/相减得到的边带；拉曼的斯托克斯与反斯托克斯线就是光学波段的组合频率。	T-5015	S1 24:29/P1724；教材 §1.2
发射机	переда́тчик	〔提及〕 无线电类比的一端；靠电偶极子向外辐射。	T-5016	S1 14:32/P1043
接收机	приёмник	〔提及〕 调到载频、接收并放大信号；类比光谱仪“调谐”到某一波数。	T-5017	S1 14:47/P1064
振荡回路	колеба́тельный ко́нтур	〔提及〕 电容 C 与电感 L 组成的回路；教师用赫兹振子说明电磁辐射。	T-5018	S1 15:16/P1091
电偶极子	электри́ческий дипо́ль	〔提及〕 发射机向外辐射的模型；与分子的诱导偶极矩相呼应。	T-5019	S1 15:03/P1082
调制频率	частота́ модуля́ции	〔提及〕 红外课已收（调制盘/干涉图语境）；本讲用于无线电类比，含义是携带信息的低频。	T-9417	S1 21:44/P1553

4. 历史：拉曼与兰茨贝格–曼德尔施塔姆

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
钱德拉塞卡拉·文卡塔·拉曼	**Чандрасе́кара Венка́та Ра́ман**	〔讲解〕 印度物理学家，1928 年在加尔各答发现拉曼效应，1930 年获诺贝尔物理学奖。ASR 把姓名切碎成«Чандрасекарови Катрана»。	T-5020	S1 11:02/P0782；教材 §1.2
格里戈里·萨穆伊洛维奇·兰茨贝格	**Григо́рий Самуи́лович Ландсбе́рг**	〔讲解〕 苏联物理学家；1928 年与曼德尔施塔姆在石英中独立观察到同类效应。ASR 作 «Лансберг»。	T-5021	S1 26:00/P1835；教材 §1.2
列昂尼德·伊萨科维奇·曼德尔施塔姆	**Леони́д Иса́кович Мандельшта́м**	〔讲解〕 苏联物理学家；与兰茨贝格共同发现晶体中的组合散射。注意与声光效应（曼德尔施塔姆–布里渊）区分。	T-5022	S1 26:00/P1835；教材 §1.2
诺贝尔奖	Нобе́левская пре́мия	〔提及〕 拉曼因该发现获 1930 年诺贝尔物理学奖；教师以此强调现象的重要性。	T-5023	S1 09:27/P0644
优先权	**приорите́т**	〔讲解〕 两个小组几乎同时发现，优先权判给拉曼；俄语命名保留兰茨贝格与曼德尔施塔姆的贡献。	T-5024	S1 26:07/P1838；教材 §1.2
加尔各答大学	Кальку́ттский университе́т	〔提及〕 发现地，印度东部；教师顺带讲了 1921 年拉曼返印的背景。	T-5025	S1 24:57/P1754
莫斯科大学	Моско́вский университе́т	〔提及〕 兰茨贝格与曼德尔施塔姆的工作地点；教师说百年前校址在市中心、克里姆林宫对面。	T-5026	S1 25:13/P1775

5. 拉曼谱的坐标与谱线

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
谱线	**спектра́льная ли́ния**	〔讲解〕 谱上的一个峰；拉曼谱由一条强瑞利线与若干弱卫星线组成。	T-5027	S1 1:05:16/P4436；教材 §1.3.1
瑞利线	**рэле́евская ли́ния**	〔讲解〕 与激发光同频的强线，位于拉曼位移零点；实验上要专门压制它。	T-5028	S1 1:05:17/P4439；教材 §1.3.1
卫星线	**спу́тник**	〔讲解〕 伴随瑞利线的弱线，与激发波长无关地保持同样的波数差；即斯托克斯/反斯托克斯线。教材 §1.3.1 称 спутники，并说文献里也叫 сателлиты。	T-5029	S1 1:06:39/P4523；教材 §1.3.1
斯托克斯分量	**сто́ксова компоне́нта**	〔讲解〕 频率低于激发光、波长更长的一侧；拉曼位移取正。室温下比反斯托克斯强。	T-5030	S1 1:06:06/P4499；教材 §1.3.1
反斯托克斯分量	**антисто́ксова компоне́нта**	〔讲解〕 频率高于激发光、波长更短的一侧；拉曼位移取负。强度弱，常不记录。	T-5031	S1 1:06:12/P4508；教材 §1.3.1

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
拉曼位移	**рама́новский сдвиг**	〔讲解〕 教材 (2.1)：$\tilde{\nu} = 1/\lambda_{exc} - 1/\lambda$，斯托克斯取正，与本讲一致；教师口述方向相反，见整理稿校订与第 01 讲核实记录。	T-5032	S1 1:14:10/P5033；教材 §2.2 (2.1)
波数	**волново́е число́**	〔讲解〕 波长倒数，$\tilde{\nu} = 1/\lambda$，单位 $см^{-1}$；红外课已收，本讲复现并强调“反厘米”的历史来源。	T-0042	S1 1:13:10/P4946；教材 §2.2
反厘米	**обра́тный сантиме́тр (см⁻¹)**	〔讲解〕 波数的标准单位；不是反米、反微米。教师专门问学生“波数用什么单位”。	T-5033	S1 1:13:52/P5018；教材 §2.2
波长	**длина́ волны́**	〔提及〕 红外课已收；本讲用于三轴换算与 785 нм 练习。	T-9386	S1 1:15:33/P5120
频率	**частота́**	〔提及〕 红外课已收；本讲与波数、能量三者按正比/反比换算。	T-9416	S1 1:09:07/P4700
强度	**интенси́вность**	〔提及〕 红外课已收；拉曼谱纵轴，常用任意单位。	T-9408	S1 1:09:21/P4712；教材 §2.2
横轴（abscissa）	ось абсци́сс	〔提及〕 拉曼谱横轴：频率/波数/拉曼位移；教师特别指出“不是绝对波数，是差值”。	T-5034	S1 1:14:10/P5033
CCD 矩阵（电荷耦合器件）	ПЗС-ма́трица	〔提及〕 拉曼弱信号的探测器；教师用它说明为何现代才容易测。	T-5035	S1 1:07:46/P4613
照相底片	фотопласти́нка	〔提及〕 历史上的探测器；谱线就是底片上的亮暗条纹，故“谱”看起来像一组竖线。	T-5036	S1 1:09:40/P4736
组合线	комбинацио́нная ли́ния	〔讲解〕 教材 §1.3.1：散射谱里新出现的、激发光的线状谱里没有的线；教材与 спутник 并用。中文多译“拉曼线”。	T-9534	教材 §1.3.1，c.3；课堂口述作 спутники
伴线（别称）	сателли́т	〔提及〕 教材 §1.3.1：спутниковые линии иногда называют сателлитами。中文都译“伴线/卫星线”，与天文卫星无关。	T-9536	教材 §1.3.1，c.3
红伴线（斯托克斯）/紫伴线（反斯托克斯）	кра́сный (сто́ксов) и фиоле́товый (антисто́ксов) спу́тники	〔讲解〕 教材 §1.3.1 的命名：$\omega_0-\omega$ 叫 красный спутник，$\omega_0+\omega$ 叫 фиолетовый спутник。按波长叫——斯托克斯向长波（红）移，反斯托克斯向短波（紫）移，不按强度。	T-9535	教材 §1.3.1，c.3

6. 方法能力：无损、成图与深度

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
无损方法	**неразруша́ющий ме́тод**	〔讲解〕 第一讲已收；本讲强调拉曼不需粉碎/制样，可与 X 射线、电镜竞争。	T-0060	S1 42:25/P3035；教材 §2.1
非侵入的	**неинвази́вный**	〔讲解〕 不进入样品/组织；与“无损”相邻但不等同：无损指样品不破坏，非侵入指不插入体内。	T-5037	S1 42:25/P3035；教材 §2.1
样品制备	**подгото́вка о́бразца**	〔讲解〕 拉曼通常不需要；X 射线、电镜常需要。注意 ASR 作 «проба, подготовка»。	T-5038	S1 42:45/P3068；教材 §2.1
面扫描成图	**картографи́рование**	〔讲解〕 逐点采谱、按谱型着色，得到组分成图；药片例子即此。	T-5039	S1 42:58/P3077；教材 §2.1
深度剖析/剖面测量	**профили́рование**	〔讲解〕 沿深度方向逐层采谱；需共焦显微镜。	T-5040	S1 42:58/P3077；教材 §2.1
共焦显微镜	**конфока́льный микроско́п**	〔讲解〕 用共焦针孔排除焦外光，实现深度分辨；教师说“щель 可调”。	T-5041	S1 49:47/P3494
共焦狭缝（针孔）	конфока́льная щель	〔讲解〕 只让焦平面上的光通过；教师先口误说“отклонять”，随即改成“препятствовать проникновению”。	T-5042	S1 49:55/P3500
深度	глубина́	〔提及〕 共焦深度剖析的坐标；教师举例空气/三层聚合物。	T-5043	S1 49:02/P3443
光纤	оптоволо́кно	〔提及〕 把激光送到组织、把散射光收回；生物医学探头的核心。	T-5044	S1 58:08/P4058；教材 §2.1
探头	зонд	〔提及〕 光纤探头；教师指上一张幻灯片里的探头测量。	T-5045	S1 57:54/P4049
法医学/刑事鉴定	криминали́стика	〔提及〕 拉曼无损、可隔着容器测，适合物证分析；教师点名应用领域之一。	T-5046	S1 48:05/P3392
艺术品鉴定	экспертѝза произведе́ний иску́сства	〔提及〕 教材 §2.1 列的应用之一：光纤探头可对大幅油画、墙面壁画原位测量，不必取样。	T-9543	教材 §2.1，c.35–36
无可替代的	безальтернати́вный	〔提及〕 教材 §2.1 的用语：研究单层（如石墨烯）时，КРС не только удобен, но и безальтернативен。	T-9544	教材 §2.1，c.36

7. 经典模型：极化率调制

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
偶极矩	**дипо́льный моме́нт**	〔讲解〕 量子化学课已收；本讲区分“永久偶极矩”与“诱导偶极矩”，并指出红外选择定则看它。	T-0007	S1 1:22:47/P5627；教材 §1.4
极化率	**поляризу́емость**	〔讲解〕 量子化学课已收；α，描述电子云在外场下	T-0008	S1 1:22:32/P5609；教材 §1.3.1

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
		被拉开的难易。拉曼强度取决于 ∂α/∂Q。		
诱导偶极矩	**индуци́рованный дипо́льный моме́нт**	〔讲解〕 量子化学课已收；非极性分子（N_2、O_2）靠振动诱导出偶极矩，才有拉曼信号。	T-9046	S1 1:22:53/P5633；教材 §1.3.1
广义坐标	**обобщённая координа́та**	〔讲解〕 Q；描述振动位移的集体变量，双原子分子里是两原子位移之差，而非单个原子的位移。	T-5047	S1 1:23:33/P5678；教材 §1.3.1
小参数	**ма́лый пара́метр**	〔讲解〕 振动位移相对平衡位置很小，故可做泰勒展开并只留线性项。	T-5048	S1 1:23:52/P5699
泰勒级数	**ряд Те́йлора**	〔讲解〕 $\alpha(Q) = \alpha_0 + (\partial\alpha/\partial Q)_0 Q + O(Q^2)$；教师说“按高数课的知识展开”。	T-5049	S1 1:24:08/P5723；教材 §1.3.1
简谐振动	**гармони́ческие колеба́ния**	〔讲解〕 $Q = Q_0 \cos \omega t$；把振动当成简谐是本讲经典模型的前提。	T-5050	S1 1:25:27/P5807；教材 §1.3.1
振动	**колеба́ние**	〔提及〕 红外课已收；本讲指分子/晶格相对平衡位置的周期运动。	T-9376	S1 1:25:54/P5840
模（振动模）	**мо́да**	〔讲解〕 系统可独立激发的振动方式；ω 是固有模频率，Ω 是外场载频。	T-5051	S1 1:28:43/P6002
导数	**произво́дная**	〔讲解〕 $(\partial\alpha/\partial Q)_0$；拉曼活性的判据就是这个导数不为零。	T-5052	S1 1:24:31/P5750；教材 §1.3.1
选择定则	**пра́вило отбо́ра**	〔补充〕 本讲只给出经典版本 $\partial\alpha/\partial Q \neq 0$；量子力学的严格表述留到后续讲次。	T-5053	教学补充（据 1:24–1:30 推导）；教材 §1.4
虚能级	виртуа́льный у́ровень	〔补充〕 第 01 讲作为重讲补充引入（教师与教材 рис. 1.3/1.4 都只画 E_1、E_2 两个真实能级）；第 02 讲正式讲解：不是本征态，系统不在其上停留，只用于画两光子过程。	T-5054	教学补充

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
振动坐标	колеба́тельная координа́та	〔讲解〕 教材 §1.3.1 记作 q，按它把 α 展开成 (1.1)；本讲沿用 Q（广义坐标），同一个量。	T-9537	教材 §1.3.1，c.3 (1.1)；课堂口述 обобщённая координата

8. 互补性与互斥（教材 §1.4）

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
振动自由度	колеба́тельная сте́пень свобо́ды	〔预告〕 教材 §1.4：N 原子分子有 3N−6 个（线性分子 3N−5）。第 03 讲展开推导。	T-9538	教材 §1.4，c.6–7；〔预告，第 03 讲展开〕
简并	вырожде́ние	〔预告〕 教材 §1.4：对称分子里若干模频率相同，所以谱线数常少于自由度数。第 03 讲按 CO_2 弯曲模（二重简并）展开。	T-5163	教材 §1.4，c.7–8；〔本讲预告，第 03 讲展开〕
对称中心	центр симме́трии	〔预告〕 互斥规则的适用条件：有对称中心的分子（如 CO_2），红外活性的模在拉曼里非活性。	T-9539	教材 §1.4，c.9；〔预告，第 03 讲展开〕
简正振动	норма́льное колеба́ние	〔预告〕 教材 §1.4 用 нормальное колебание，课堂说 мода，同义；教材的 нормальная координата ≈ 课堂的 обобщённая координата。	T-9540	教材 §1.4，c.6–7；〔术语对照〕
互斥规则（替代禁戒定则）	пра́вило альтернати́вного запре́та	〔预告〕 教材 §1.4：有对称中心的分子，ИК 活性的振动在 КРС 中非活性，反之亦然。CO_2 与 H_2O 是两个极端例子。	T-9541	教材 §1.4，c.9；〔预告，第 03 讲展开〕
群论	тео́рия групп	〔提及〕 教材 §1.4：严格判断哪些模可见要用群论（分类、定简并、区分伸缩/形变）；本课只做定性推理。	T-9542	教材 §1.4，c.7；〔提及〕

9. 分子、化学键与课堂例子

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
化学键	**хими́ческая связь**	〔讲解〕 拉曼/红外给出的核心信息；元素组成相同而键不同，谱就不同。	T-5055	S1 43:31/P3110
振动模	**колеба́тельная мо́да**	〔提及〕 与“мо́да”同义复现；谱线位置对应振动模能量。	T-5056	S1 47:32/P3362
有机分子	органи́ческая моле́кула	〔提及〕 主要由 C、H 组成，常有 O、N、P；教师用它说明元素分析不够。	T-5057	S1 43:51/P3140
聚合物	полиме́р	〔提及〕 几乎全由 C、H 组成；不同聚合物靠键的振动谱区分。	T-5058	S1 44:12/P3164

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
元素组成	**элеме́нтный соста́в**	〔讲解〕 只告诉你有哪些元素，不告诉你怎样连接；这是振动光谱的用武之地。	T-5059	S1 45:08/P3236
三硝基甲苯（TNT）	тринитротолуо́л (тротил, TNT)	〔讲解〕 课堂谱图例子；ASR 作«тринитротуло»。教师指出其元素组成 C/H/N/O 信息量有限。	T-5060	S1 1:10:01/P4751
阿司匹林	аспири́н	〔提及〕 药片面扫描例子的红色区域；与对乙酰氨基酚、咖啡因谱型不同。	T-5061	S1 46:47/P3329
对乙酰氨基酚	ацетаминофе́н	〔提及〕 药片例子的绿色区域；谱线组合与阿司匹林明显不同。	T-5062	S1 46:45/P3326
咖啡因	кофеи́н	〔提及〕 药片例子的蓝色区域；第三种成分。	T-5063	S1 47:03/P3335
制药/药学	фарма́цевтика	〔提及〕 教师用止痛药片说明无损鉴别与成图；本讲未展开行业背景。	T-5064	S1 45:41/P3272

10. 单位、量级与坐标换算

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
吉赫兹	гигаге́рц (ГГц)	〔提及〕 10^9 Гц；Wi-Fi 的 2.4 与 5 ГГц。教师特别纠正“不是 5G，是 5 ГГц”。	T-5065	S1 20:21/P1442
纳米	**нанóметр (нм)**	〔讲解〕 波长单位；练习 785 нм → 12 740 $см^{-1}$。	T-5066	S1 1:15:53/P5147
量子能量	**эне́ргия ква́нта**	〔讲解〕 $E = h\nu = hc\tilde{\nu}$；拉曼谱横轴可用能量、频率或波数表示，三者成正比。	T-5067	S1 12:47/P0911；教材 §2.2
能量差	**ра́зность эне́ргий**	〔讲解〕 拉曼位移的物理含义；教师说横轴“по сути, разность энергий”。	T-5068	S1 47:20/P3347
任意单位（a.u.）	усло́вные едини́цы	〔提及〕 教材 §2.2：纵轴强度常写“в условных единицах”，有时不写单位；可比较的是峰位、线形、线数与强度比。	T-9545	教材 §2.2，c.37

易混术语与听力纠错

- **рэлеевское рассеяние / комбинационное рассеяние** — 瑞利散射是弹性的，频率不变，只是方向改变；拉曼（组合）散射是非弹性的，频率改变，差值就是拉曼位移。谱上瑞利线在零点、极强，拉曼线在两侧、极弱。
- **упругое рассеяние / неупругое рассеяние** — 弹性：光子能量不变，$\nu' = \nu$。非弹性：光子把能量交给介质（斯托克斯，$\nu' < \nu$）或从介质取走能量（反斯托克斯，$\nu' > \nu$）。
- **стоксова компонента / антистоксова компонента** — 斯托克斯：频率更低、波长更长、拉曼位移取正，室温下更强。反斯托克斯：频率更高、波长更短、位移取负，更弱。别把“红/蓝”与“正/负”记反。
- **рамановский сдвиг / волновое число** — 波数是绝对量 $1/\lambda$；拉曼位移是散射光与激发光的波数之差。横轴若写绝对波数，峰位会随激发波长移动；写位移则峰位固定。

- **Раман / Рэлей** — 拉曼（Raman）是人，拉曼散射以他命名；瑞利（Rayleigh）也是人，但瑞利散射是弹性散射。俄语形容词分别是 «рамановский» 与 «рэлеевский»，ASR 常把前者听成 «рамсовский»、后者听成 «релейский»。
- **Ландсберг–Мандельштам / Мандельштам–Бриллюэн** — 前者是 1928 年在晶体中独立发现拉曼散射；后者是光被声波衍射（声光调制），属另一效应。教师口述把两者并在一起，听课时要分开。
- **поляризуемость / дипольный момент** — 红外活性看偶极矩对振动坐标的导数 $\partial p/\partial Q \neq 0$；拉曼活性看极化率导数 $\partial \alpha/\partial Q \neq 0$。非极性分子（$N_2$、$O_2$）没有永久偶极矩，但可以有拉曼信号。
- **комбинационная частота / комбинационное рассеяние** — 前者是无线电里两个频率相加/相减得到的边带；后者是光学波段的同一数学结构。名字同源，不是同一个实验。
- **эффект Тиндаля / рэлеевское рассеяние** — 两者都是弹性散射。丁达尔效应指颗粒（尘埃、胶体、雾滴）与波长同量级或更大，光柱可见、颜色不明显；瑞利散射指分子级小颗粒，强度强烈依赖波长，才有蓝天红日。
- **неразрушающий / неинвазивный** — 无损：不破坏样品；非侵入：不进入（活体）内部。拉曼两者都可做到，但“隔着玻璃测”属于无损/非接触，不等于非侵入。
- **мода / нормальное колебание** — 课堂说 мода（模），教材 §1.4 说 нормальное колебание（简正振动），同一个东西；教材的 нормальная координата 就是课堂的 обобщённая координата（广义坐标）。
- **Ω / ω₀** — 本课用 Ω 记激发频率（载频），教材 §1.3.1 用 ω_0，同一个量；两处的 ω 都是振动频率。读教材时把 ω_0 换成本讲的 Ω，别把两个 ω 当成同一件事。
- **спутник / сателлит** — 教材 §1.3.1 说伴线“иногда называют сателлитами”。两个词中文都译“伴线/卫星线”，指拉曼线，跟天文卫星无关。
- **кра́сный спу́тник / сто́ксова компоне́нта** — 教材的“红伴线”就是斯托克斯线（向长波移），“紫伴线”就是反斯托克斯线（向短波移）。红/紫按波长叫，不按强度：斯托克斯更强，但仍是“红”的。
- **1921 / 1928** — 教材 §1.2 把加尔各答的发现写成 1921，史实是 1928-02-28；同一段又把莫斯科写成 1928。教师课堂说的 1921 来自教材，不是 ASR 错；讲义按史实标 1928，并保留教材原话。

1.14 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Так, курс наш будет называться «Рамановская спектроскопия наносистем».	好，我们的课程叫《纳米系统拉曼光谱》。	开场／报课程名	S1 00:18/P0017；校订摘录
Сегодня у нас будет небольшое такое введение.	今天我们先做一个简短的引言。	开场／说明本次课性质	S1 03:21/P0188；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Что вообще такое спектроскопия?	光谱学到底是什么?	提问／逼出定义	S1 05:47/P0365；转录摘录
Какие вы знаете виды спектроскопии?	你们知道哪些光谱学?	提问／调动已学	S1 05:56/P0380；转录摘录
Сокращённо будет КРС.	缩写就是 КРС。	命名／给缩写	S1 08:24/P0575；校订摘录
Это фамилия учёного.	这是一位科学家的姓。	命名／解释专名来源	S1 09:21/P0632；转录摘录
Он открыл это явление и получил Нобелевскую премию.	他发现了这个现象，并得了诺贝尔奖。	历史／说明地位	S1 09:27/P0644；校订摘录
Что такое эффект Комптона?	什么是康普顿效应?	提问／引出类比	S1 11:54/P0851；转录摘录
Упругое рассеяние подразумевает, что изменения энергии нет.	弹性散射意味着能量没有变化。	定义／区分弹性与非弹性	S1 12:13/P0875；校订摘录
Комбинационное рассеяние — понятие, которое к нам пришло из радиофизики.	组合散射这个概念是从无线电物理来的。	定义／交代术语来源	S1 13:26/P0974；转录摘录
Передача происходит на так называемой несущей частоте.	发射是在所谓的载频上进行的。	引入核心类比	S1 19:30/P1370；转录摘录
Это не сеть пятого поколения, а 5 ГГц.	这不是第五代移动网络，而是 5 吉赫兹。	纠错／排除歧义	S1 21:09/P1517；校订摘录
При детектировании возникает комбинационная частота.	检波时会出现组合频率。	机制／给出边带来源	S1 24:29/P1724；转录摘录
Приоритет всё же был отдан индийскому учёному.	优先权最终还是给了印度科学家。	历史／交代优先权	S1 26:45/P1886；校订摘录
Почему мы видим небо голубым?	为什么我们看到天空是蓝的?	提问／从现象进入机制	S1 30:47/P2153；转录摘录
Интенсивность обратно пропорциональна четвёртой степени длины волны.	强度反比于波长的四次方。	给规律／瑞利散射	S1 32:12/P2240；校订摘录
Рассеяние имеет место на каких-то неоднородностях среды.	散射发生在介质的某种不均匀性上。	给条件／散射的物理前提	S1 39:28/P2801；校订摘录
Информация практически та же самая, только мы получаем некоторую выгоду.	信息几乎一样，只是我们得到一些好处。	比较／拉曼 vs 红外	S1 42:15/P3023；转录摘录
Это неразрушающий, неинвазивный метод.	这是无损的、非侵入的方法。	给性质／方法优势	S1 42:25/P3035；转录摘录
Можно исследовать вещество сквозь стеклянную посуду.	可以隔着玻璃器皿研究物质。	给能力／与红外对比	S1 51:00/P3587；校订摘录
Они существенно менее интенсивны.	它们的强度要弱得多。	描述图像／卫星线	S1 1:07:01/P4553；转录摘录
Именно поэтому это явление было открыто всего лишь сто лет назад.	正因如此，这个现象直到一百年前才被发现。	因果／解释发现晚	S1 1:07:06/P4559；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
По горизонтальной оси отложена частота, или волновое число.	横轴是频率，或者波数。	读图／坐标轴	S1 1:09:07/P4700；校订摘录
По оси абсцисс отложена разница волновых чисел.	横轴上是波数之差。	强调／拉曼位移的定义	S1 1:14:10/P5033；校订摘录
Стоксовы компоненты положительные, антистоксовы — отрицательные.	斯托克斯分量是正的，反斯托克斯是负的。	给约定／符号规则	S1 1:18:19/P5339；校订摘录
Пересчитайте самостоятельно длину волны 785 нм в волновое число.	自己把 785 нм 换算成波数。	布置练习／课堂计算	S1 1:15:46/P5135；校订摘录
Это малый параметр.	这是小参数。	近似／展开的前提	S1 1:23:52/P5699；转录摘录
Можно разложить эту функцию в ряд Тейлора.	可以把这个函数展开成泰勒级数。	推导／展开	S1 1:24:08/P5723；校订摘录
Квадратичные члены мы пока опускаем.	二次项我们暂时略去。	近似／说明取舍	S1 1:24:53/P5765；转录摘录
Если мы это перемножим и раскроем скобку…	如果我们把它相乘、把括号展开……	推导／运算步骤	S1 1:28:48/P6011；校订摘录
Вот это даст нам стоксовы и антистоксовы компоненты.	这一项会给我们斯托克斯和反斯托克斯分量。	推导／指认结果	S1 1:30:03/P6083；校订摘录
В качестве домашнего задания вспомнить тригонометрические формулы.	作业：复习三角公式。	布置作业／下次检查	S1 1:30:15/P6095；校订摘录
Время подошло к концу. В следующий раз мы продолжим.	时间到了。下次继续。	收尾／预告	S1 1:31:23/P6158；转录摘录
Понятно?	明白吗?	确认／课堂互动	S1 1:30:51/P6137；转录摘录
Правильно?	对吧?	确认／求附和	S1 11:39/P0833；转录摘录

俄语小结　Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски. （复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

1.15 自测

1. 拉曼散射与瑞利散射的判据差别是什么?
2. 为什么拉曼谱的横轴用“位移”而不用绝对波数?
3. 斯托克斯线与反斯托克斯线分别在零点的哪一侧？哪一侧更强？为什么?
4. 教材 §1.3.1 把 $\omega_0 - \omega$ 与 $\omega_0 + \omega$ 分别叫什么？为什么用“红”“紫”命名?
5. 785 нм 激发、拉曼位移 218 см$^{-1}$ 的斯托克斯线，绝对波数与波长各是多少?
6. 用教材 (2.1) 的两个波数之差复算上题，结果与 218 差多少？差在哪?
7. 教材 §2.2 给的 10^{-6} 与 10^{-3} 分别指什么？由此说明伴线比瑞利线弱多少倍。

8. 瑞利散射的 $1/\lambda^4$ 怎样解释蓝天与红日?

9. 为什么拉曼可以隔着玻璃测，红外却不行?

10. 写出拉曼活性的经典判据。教材为什么强调“重要的是导数，不是极化率本身”?

11. 教材 §1.2 写“1921 年发现”，史实是 1928 年；这两者怎么并存？讲义怎么处理?

12. 有对称中心的分子，红外与拉曼为什么不同时出现同一支模？CO_2 与 H_2O 各是什么情形?

13. 经典模型里，Ω、ω、$\Omega \pm \omega$ 各对应谱上的哪条线？与教材的 ω_0 怎么对应?

参考答案。① 频率变不变：不变是瑞利，变是拉曼。② 峰位随激发波长移动，位移不随激发波长移动；用位移才能跨仪器比较。③ 斯托克斯在正侧（波长更长），反斯托克斯在负侧；室温下多数分子在振动基态，斯托克斯更强。④ 叫“红伴线/紫伴线”（或斯托克斯/反斯托克斯伴线）：斯托克斯向长波（红）移，反斯托克斯向短波（紫）移。⑤ $12740 - 218 = 12522$ см⁻¹，$\lambda = 1/12522 = 798,6$ нм。⑥ $12738,9 - 12521,9 = 217,0$ см⁻¹，差 1 см⁻¹，来自 798,6 нм 取一位小数后的四舍五入。⑦ 10^{-6} 是斯托克斯分量与入射光强之比，10^{-3} 是瑞利散射的同一比值；所以伴线比瑞利线弱约 10^3 倍。⑧ 短波散射强，天空看到散射的蓝光；长路径把蓝光散掉，直射光剩红橙。⑨ 玻璃在可见/近红外透明，在中红外强吸收；拉曼载频在可见，红外载频在中红外。⑩ 拉曼：$(\partial\alpha/\partial q)_0 \neq 0$；红外：$(\partial p/\partial q)_0 \neq 0$。教材强调导数，是因为极化率大但不随振动变的模仍然非活性。⑪ 教材与课堂都写 1921，史实是 1928-02-28；讲义正文按史实，保留教材原话并标出处，不改教材。⑫ 互斥规则：有对称中心的分子，同一支模不能在两种谱里都活性；CO_2 的对称伸缩只拉曼、反对称伸缩与弯曲只红外；H_2O 无对称中心，三个模两边都活性。⑬ Ω 是瑞利线，$\Omega - \omega$ 是斯托克斯，$\Omega + \omega$ 是反斯托克斯；Ω 就是教材的 ω_0。

俄语小结　Отве́тьте снача́ла по-ру́сски, пото́м по-кита́йски. Е́сли не получа́ется — верни́тесь к соответствующему разде́лу.

（先用俄语回答，再用中文解释。说不顺就回到对应小节。）

1.16 一分钟俄语复述

> Рама́новское рассе́яние — э́то неупру́гое рассе́яние све́та на колеба́ниях моле́кул. В спе́ктре ви́дны си́льная рэле́евская ли́ния и сла́бые спу́тники: кра́сные (сто́ксовы) спра́ва, фиоле́товые (антисто́ксовы) сле́ва. По горизонта́ли откла́дывают $\tilde{\nu} = 1/\lambda_{\text{exc}} - 1/\lambda$ — рама́новский сдвиг в обра́тных сантиме́трах; сто́ксов сдвиг положи́телен. Класси́чески э́то поляризу́емость, кото́рая меня́ется при колеба́нии: $p = \alpha E$, и произведе́ние коси́нусов даёт частоты $\omega_0 \pm \omega$.

（拉曼散射是光在分子振动上的非弹性散射。谱中有一条强瑞利线和弱伴线：红（斯托克斯）在右，紫（反斯托克斯）在左。横轴取 $\tilde{\nu} = 1/\lambda_exc - 1/\lambda$——拉曼位移，单位 cm⁻¹；斯托克斯位移取正。经典图像是随振动变化的极化率：$p=\alpha E$，两个余弦相乘给出 $\omega_0 \pm \omega$。）

俄语小结　Э́тот абза́ц — гото́вый отве́т на вопро́с «что тако́е КРС и как вы́глядит его́ спектр». Вы́учите его́ наизу́сть.

（这一段就是“什么是拉曼散射、它的谱长什么样”的现成答案，背下来。）

1.17 核实记录与仍存疑

表 12　本讲疑问的核实结果：教材到手后，原先的“1921 疑为口误”改判为“教材写法”

疑问	结论	渠道
发现年份：教师说 1921	史实 1928-02-28；**教材 §1.2 原文也写 1921**，同段把莫斯科记为 1928 → 教材内部不一致，但课堂不是 ASR 错	教材 c.1；诺奖官网
拉曼位移的符号方向	教师口述“记录波数减激发波数”，教材 (2.1) 是 $1/\lambda_{\text{exc}} - 1/\lambda$，斯托克斯为正；讲义与教材一致	教材 §2.2，c.36
伴线与瑞利线的强度差	斯托克斯/入射 $\approx 10^{-6}$，瑞利/入射 $\approx 10^{-3}$ → 伴线弱约 10^3 倍	教材 §2.2，c.37
兰茨贝格–曼德尔施塔姆做了什么	1928 年在石英中独立观察到；出发点是“入射光被介质自身频率调制后的频移”	教材 §1.2，c.1–2
KPC 名字的来历	俄语命名是与无线电物理类比：调制载频产生组合频率	教材 §1.2，c.2
声光调制与 KPC 混讲	声光调制属曼德尔施塔姆–布里渊散射，与拉曼散射是两个效应；教材把它们分开写在 §1.1 与 §1.2	教材；声光教材
785 нм 的波数	$\frac{1}{785\times10^{-7}} = 12739$ см⁻¹，与板书 12 740 一致；按 (2.1) 反推 217 см⁻¹，差 1 为取整	手算＋教材 (2.1)
教材本体的著录信息	58 c., 2023, pdfTeX 排版, 无出版社、无 ISBN；作者即授课教师	PDF 元数据与封面
教材插图对应关系	рис. 1.2（c.3）为谱示意，рис. 1.3/1.4（c.4–5）为斯托克斯/反斯托克斯过程，均只画 E_1、E_2 两个真实能级	教材 c.3–5
斯托克斯为何更强	室温下振动基态布居占优；定量由玻尔兹曼因子 (1.6)(1.7) 给出，留到第 02 讲	教材 §1.3.2

⚠ **仍存疑**。① 开场教师姓名 ASR 只剩 `Александр … Златинович`，父称无法用录音确认，正文不写全名；② 教材 §1.2 的 1921 无法从教材内部消解（同段又写 1928），只能并列史实；③ 教材 §1.4 说 CO_2 两模频率比算出 1,8、实测 1,8，按 (1.9) 取 $m_C = 12$、$m_O = 16$ 复算得 1,91，留第 03 讲核对；④ 本讲无 PPT 文件，插图按教材图与课堂讲解重绘；⑤ 无原音可核，俄语重音按词典标注，教材原文不加重音。

俄语小结　Все чи́сла прове́рены расчётом; спо́рные места́ поме́чены. Без аудиоза́писи мы не утвержда́ем досло́вную то́чность.

（数字都经过计算核对；有争议处已标注。没有录音，我们不声称逐字准确。）